CONTENTS

1. 어서 와… 특수변압기는 처음이지? - 산업분석 04

2. 山一전기 - 기업분석 06

3. 전력기기 랠리, 이제 山을 오른다 - Pre투자포인트 08

4. 썬(Sun)이 지고, 산(山)이 뜬다 - 투자포인트 ① 09

5. AIDC, 이제 시작입니다 - 투자포인트 ② 14

6. 매출추정 18

7. Valuation - Peer Historical PER Method 22

8. Appendix 26

1. 어서와… 특수변압기는 처음이지? - 산업분석

1.1. 다 맞춰주는 변압기

배전변압기, 근데 조금 특별한

전기를 효율적으로 사용처에 보내기 위해서는 전압을 높이거나 낮추는 변압기가 필수적이다. 변압기는 크게 초고압 변압기와 배전변압기로 구분되며, 배전변압기는 다시 일반적인 전력망용 배전변압기와 특수변압기로 나뉜다. 특수변압기란 신재생에너지, 에너지저장장치(ESS), 데이터센터 등 특수한 환경에 맞춰 설계되는 맞춤형 변압기다. 특수변압기는 일반적인 배전변압기보다 우수한 정밀도와 내구성이 요구되기에 기술적 진입장벽과 단가가 상대적으로 높다.

불안형 인버터와 안정형 특수변압기

특수변압기의 필요성을 이해하기 위해서는 특수변압기의 짝꿍인 인버터를 살펴봐야 한다. 인버터는 발전원에서 나오는 직류를 현장에서 사용 가능한 교류로 바꿔주는 장치다. 이 과정에서 인버터는 내부소자를 1초에 수천 번 껐다 켜는 '스위칭 작용'을 하는데, 이때 일종의 노이즈인 '고조파'가 발생한다. 표준적인 배전변압기는 고조파로 인한 발열에 취약하므로, 신재생에너지 발전소나 데이터센터와 같이 대량의 고조파를 내뿜는 환경을 견딜 수 있는 특수변압기가 필요하다.

인버터는 특수변압기랑 리액터 빼면 시체

인버터 단독으로는 거의 사용되지 않으며, 대부분 특수변압기 그리고 리액터와 함께 사용된다. 인버터의 출력 전압은 매우 낮기 때문에, 특수변압기가 옆에 붙어 전압을 규격에 맞게 높여줘야 한다. 태양광과 ESS에서는 인버터 1~2대당 1대의 변압기가 필요하며, 데이터센터에서는 인버터 1대당 입출력용 변압기가 각각 한 대씩 들어간다. 한편 인버터 내부에는 고조파를 1차적으로 잡아주는 리액터라는 전력 부품이 존재하는데, 보통 인버터 한 대당 3~6개의 리액터가 들어간다.

1.2. 밸류체인 뜯어보기

특수변압기 업체 → 인버터 업체 → EPC → 디벨로퍼

유틸리티급 태양광 및 ESS 산업에서 특수변압기 업체의 주요 고객은 인버터 제조사다. 인버터 제조사들은 자사의 인버터를 맞춤형 특수변압기와 패키지로 묶어 발주처인 EPC에 납품한다. EPC는 프로젝트의 설계와 시공을 담당하는 업체로, 납품 받은 인버터와 특수변압기를 이용해 발전소를 지어 최종 프로젝트 설계자인 디벨로퍼에게 넘겨준다. 이 경우 특수변압기 밸류체인은 '특수변압기 업체 → 인버터 업체 → EPC → 디벨로퍼'의 구조를 갖는다.

특수변압기 업체 → 발전설비 업체 → 하이퍼스케일러

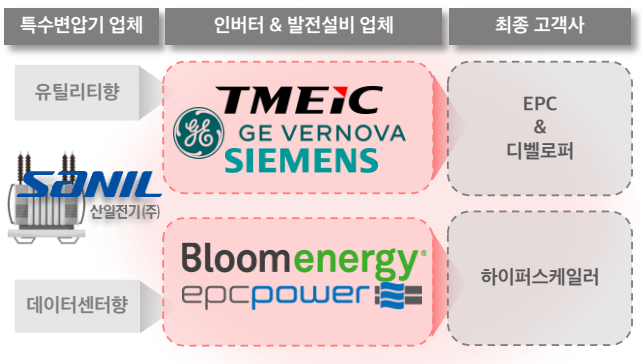
반면, 데이터센터용 특수변압기 시장에서는 '특수변압기 업체 → 발전설비 업체 → 하이퍼스케일러'로 이어지는 밸류체인이 형성된다. 최근 전력망 연결 지연으로 부지 내 자체 발전설비를 구축하는 BTM(Behind-the-Meter) 방식이 확산되면서, 발전설비 업체들이 특수변압기의 주요 고객으로 부상하고 있다. 대표적으로 연료전지 업체 블룸에너지와 ESS용 인버터(PCS)를 만드는 EPC Power가 있으며, 이들은 구글, 마이크로소프트와 같은 하이퍼스케일러에 설비를 공급한다.

도표 1-1. 전력 변환 과정



출처: 동사 IR, SMIC 1팀

도표 1-2. 특수변압기 밸류체인



출처: DART, SMIC 1팀

1.3. 태양광이 만든 전장, 달라지는 게임의 규칙

신재생에너지의 왕, 태양광

다양한 전방 산업 중 태양광 인버터 시장은 규모 측면에서 특히 중요하다. 최근 AI 데이터센터 증설과 산업의 전기화로 전력 수요가 빠르게 증가하면서 신재생에너지가 주요 전력 공급원으로 주목받고 있다. 특히 태양광은 다른 발전원 대비 짧은 설치 기간과 높은 가격 경쟁력을 바탕으로 신재생에너지에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 태양광 인버터 시장 역시 이에 발맞춰 체급을 빠르게 키워 나가고 있다. 특수변압기 업체에게 태양광 인버터사는 핵심 고객군인 만큼, 인버터 시장의 경쟁 구도는 동사의 수주 향방을 결정하는 중요한 요인이다.

태양광 인버터 시장을 장악한 중국 기업들

태양광 인버터 시장의 가장 큰 특징은 다른 전력설비 시장에 비해 중국 기업의 지배력이 높다는 점이다. 데이터센터향 인버터 시장에서는 미국, 유럽, 일본 기업들이 상당한 입지를 확보하고 있는 반면, 태양광 인버터 시장은 화웨이와 썬그로우 등 중국 기업들이 가격 경쟁력을 앞세워 높은 점유율을 차지하고 있다. 특히 썬그로우는 중국 인버터 업체 중 미국 시장 노출도가 가장 높은 기업으로, 미국의 대규모 태양광 발전 프로젝트에도 활발히 참여해왔다. 반면 TMEIC, GE Vernova, 지멘스 등 비중국 주요 기업들은 내구성을 중심으로 중국 업체와 차별화하고 있다.

미국의 중국 인버터 밀어내기

현재 미국을 중심으로 중국산 인버터에 대한 규제 장벽이 세워지고 있다. 7월 28일, 미국 연방통신위원회(FCC)는 국가안보를 근거로 해외 생산 인버터의 신규 장비 인증을 제한했다. 인버터의 원격 통신 기능을 통해 외국 기업이 인버터를 임의로 끄거나 데이터를 빼낼 수 있다는 것이다. 다만, 이미 인증 받은 인버터와 미국 내 생산 및 부품 요건 등을 충족하는 제품은 규제에서 제외했다. 이에 썬그로우와 같이 미국 공장이 없는 중국 업체가 공급에 큰 타격을 입게 되었다.

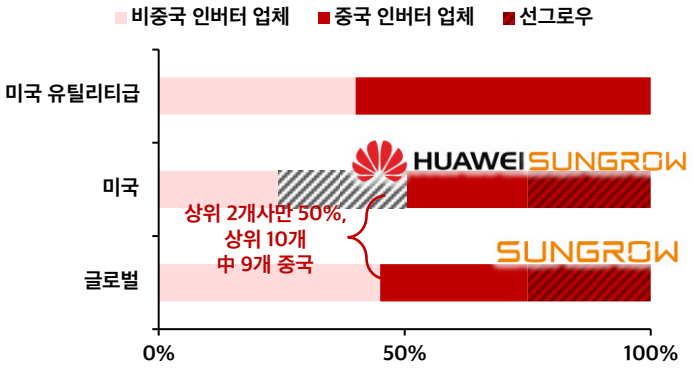
FCC는 공급을 행정명령은 구매를

8월 26일 행정명령 14421호는 중국산 전력기기의 '구매'마저 금지시켰다. 해당 행정명령은 해외에서 생산된 전력 설비 가운데 우려국(Covered Foreign Entity)과 연계된 제품의 취득, 수입, 설치를 제한하는 내용을 담고 있다. 여기서 '우려국'은 미국의 무기금수, 제재 대상국으로 정의되어 사실상 중국을 겨누며, 한국과 일본, EU는 해당하지 않는다. FCC가 신규 인증 규제를 통해 공급자의 판매를 막았다면, 행정명령은 발전사와 유틸리티의 구매를 막은 것이다.

돌이킬 수 없는 규제 이어지는 수주

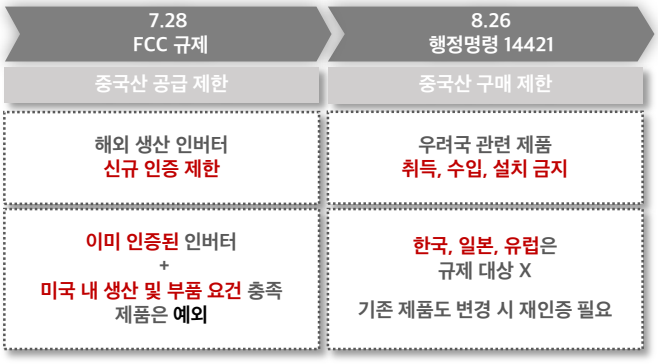
이번 규제는 과거 행정명령 13920과 달리 쉽게 되돌릴 수 없는 구조다. 당시 행정명령은 비상권한(IEEPA) 하나에 의존하고 있었으며, 대상 장비 목록에 '인버터'라는 단어조차 없었다. 실제 집행 또한 국방시설에 전력을 공급하는 유틸리티로 한정된 금지명령 1건에 그쳤다. 반면 이번 FCC 규제는 「보안·신뢰 통신망법」이라는 별도 법률에 근거해 행정명령이 철회되더라도 유지되며, 이를 풀려면 새로운 국가안보 판정이 필요하다. 실제로 썬그로우 주가는 다음 거래일 하루에만 12.2% 하락했으며, TMEIC는 규제 발표 3주 만에 동사에 512억 원 규모의 리액터를 발주하였다.

도표 1-3. 태양광 인버터 시장 Player의 점유율



출처: IEA, SMIC 1팀

도표 1-4. 미국의 중국 인버터 규제 내용



출처: DOE 행정명령 원문, SMIC 1팀

2. 山一전기 - 기업분석

2.1. 기업 개요 및 주요 제품군

특수변압기 전문 기업

동사는 1987년 설립된 특수변압기를 주력으로 하는 국내 유일 상장사다. 설립 초기에는 산업용 리액터를 중심으로 사업을 전개하였고 1990년 일본과의 거래를 시작으로 해외 시장에 진출했다. 2Q25를 기점으로 사업의 주도권이 특수변압기로 완전히 넘어갔으며, 2Q26에는 특수변압기의 비중이 매출의 80%를 넘어섰다. 동사는 미국 UL 인증 등 해외 규격을 확보하며 꾸준히 수출 기반을 다졌고, 현재까지 에너지 산업의 거장들과 꾸준한 장기 파트너십을 유지해오고 있다.

수출 위주의 구조

동사의 대표적인 제품에는 변압기와 리액터가 있다. 변압기 중 특수변압기뿐만 아니라 전력망용 배전변압기도 판매하지만 그 비율은 점차 줄고 있으며, 신재생 및 데이터센터 발전용 특수변압기 매출액은 꾸준히 상승 중이다. 동사의 매출 중 97%가 해외 수출로부터 발생하며, 그중 미국이 대부분을 차지한다. 현재 주요 고객사는 TMEIC, GE Vernova, 지멘스와 같은 글로벌 탑티어 인버터 업체들로 이루어져 있다. 동사는 변압기뿐만 아니라 리액터도 판매하는데, 최근에는 리액터 관련 대형 단독 수주도 있었을 만큼 리액터는 동사의 숨은 효자 상품으로 여겨진다.

2.2. 재무 분석

고마진
그리고 높은 OPM

동사는 매 분기 30% 이상이라는 높은 영업이익률을 보여주며 안정적으로 성장하고 있다. 동사의 영업이익률은 10분기 내내 30%를 상회했으며, 꾸준히 상승해 2Q26 기준 38% 수준까지 올라왔다. 이는 경쟁사들의 2025년 영업이익률이 10~25%인 것에 비하면 매우 높은 수치이며, 변압기 슈퍼사이클의 대표 수혜주인 HD현대일렉트릭보다도 높다. 동사의 높은 영업이익률은 P의 급격한 상승보다는 원자재 가격 결정력과 수직계열화로 인한 고정비 희석에서 비롯한다.

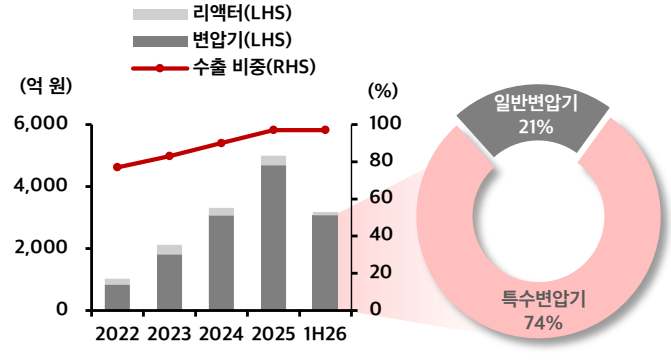
차입금 없어요
아니 그냥 없어요

동사는 총차입금 0원의 재무적 안정성을 갖춘 기업이며, 현금창출능력 또한 뛰어나다. 한때 부채비율이 202%에 달할 정도로 현금이 부족했으나, 상장을 앞두고 IPO 공모자금으로 차입금을 전액 상환하였다. 또한, 동사의 영업이익 대비 현금전환율은 2024년 14%에서 1H26 77%로 빠르게 개선되고 있다. 2공장 투자와 운전자본 급증으로 2024년 잉여현금흐름은 -742억 원이었으나, 2025년부터 180도 반전되어 현재는 잉여현금흐름 800억 원 이상을 유지하고 있다.

빠르게 늘어나는 CAPA

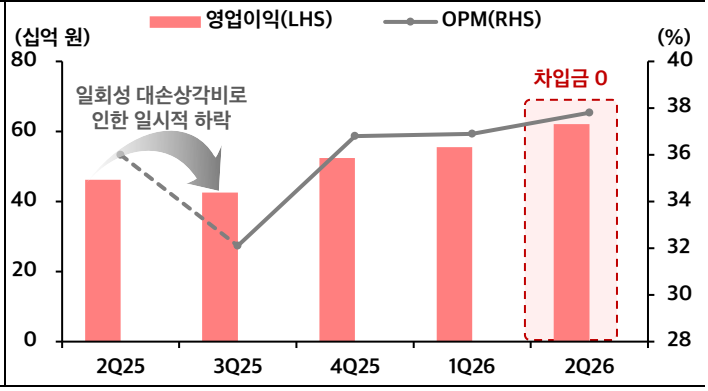
동사의 CAPA는 대규모 공장 신축 없이 인력 충원만으로 빠르게 늘어날 수 있다. 동사의 사업보고서는 생산능력을 '평균제조 인원수 X 52주 X 52시간'으로 산출한다. 이는 CAPA가 설비보다 인력에 좌우되는 구조임을 의미한다. 실제로 동사는 2024년에서 2025년 사이 제조 인력을 늘리고 교대 근무를 통해 가동률을 높여 생산실적을 44%나 끌어올린 바 있다.

도표 2-1. 동사 주요 제품군



출처: 동사 IR, DART, SMIC 1팀

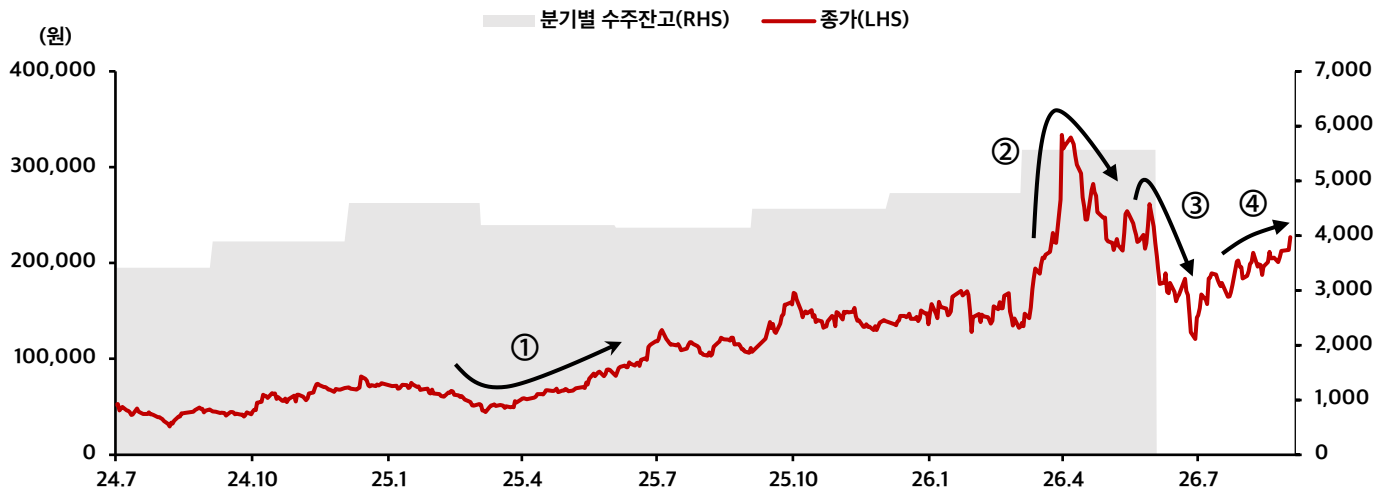
도표 2-2. 동사 분기별 영업이익과 OPM



출처: DART, SMIC 1팀

2.3. 주가 분석

도표 2-3. 동사 주가분석



출처: KRX, DART, SMIC 1팀

① 실적과 따로 움직였던 주가

상장 이후 상당기간 동사의 주가는 실적이 아닌 정치와 정책에 따라 움직였다. 업종 조정으로 상장 직후 절반 가까이 빠진 주가는, 트럼프 당선 직후 미국 전력 인프라 투자 기대감에 열흘 새 38% 급등했다. 그러나 이후 미국이 상호관세를 도입하자 주가는 고점 대비 28% 하락했다. 관세 유예 발표 후에는 다시 3배 가까이 반등했으나, 이후 8개월간 주가는 제자리걸음이었다. 반면, 이 기간 동사의 영업이익은 오히려 사상 최대를 경신하고 있었다. 그러나 시장은 동사를 '신재생, 배전 부품주' 정도로만 분류하며 실적을 주가에 반영하지 않았다.

② 동사는 AIDC 수혜주

2026년 4월 30일 블룸에너지의 수주가 공시되자 동사의 주가는 다시 한 번 급등했으나, 이는 리레이팅이 아닌 일회성 반응에 그쳤다. 블룸의 503억 원 규모의 데이터센터향 수주와 함께 1Q26 신재생과 데이터센터향 매출액은 113% 증가했다. 이에 데이터센터용 특수변압기의 단가가 기존 대비 2배 가까이 높다는 컨콜 내용까지 더해지며 주가는 순식간에 33만 원대까지 치솟았다. 그러나 6월 말, 주가는 다시 23만 원대로 되돌아오며 지난 상승분을 반납했다. 시장이 이번 수주를 데이터센터 BTM 밸류체인 진입의 신호가 아니라 단발성 호재로 소화한 것이다.

③ 호재에도 시장은 무관심했다

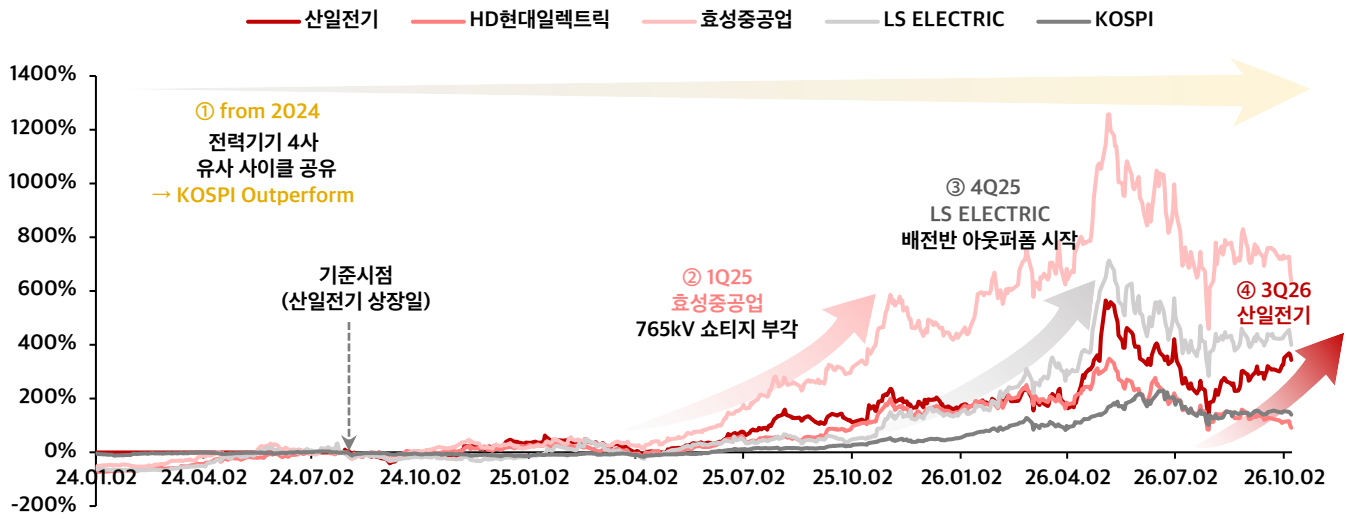
미국의 중국산 인버터 규제 역시 주가를 하루 이상 끌어올리지 못했다. 6월 30일 로이터가 FCC가 인버터 규제를 추진하고 있다는 사실을 보도하자 7월 1일 주가는 장중 11% 가까이 올랐으나, 이틀 만에 보도 이전 수준 아래로 되돌아왔다. 이후 7월 28일 FCC가 실제로 신규 인증 제한을 공식 발표했을 때도 오히려 주가는 사흘간 27% 하락해 12만 원대까지 밀렸다. 이후 행정명령 14421호가 구매 단계까지 규제를 확대했을 때마저도 시장의 반응은 제한적이었다.

④ 횡보 중인 동사의 주가

두 번의 Big 이벤트를 거쳤음에도 동사의 주가는 고점을 회복하지 못한 채 횡보하고 있다. 7월 저점 이후 사상 최대 실적과 163% 늘어난 신규 수주, TMEIC의 리액터 수주와 10월 초 BESS용 변압기 수주가 이어지며 잠시 반등했지만, 현재 주가는 여전히 5월 고점을 20% 가까이 밑돈다. 블룸 수주 당시에 비해 DC향 레퍼런스는 늘었고 수주잔고와 이익률 또한 한 단계 올라섰음에도 주가는 그때보다 낮은 셈이다. 시장은 여전히 동사를 신재생 변압기 업체로 보고 있으며, 데이터센터와 중국산 규제라는 두 축이 의미하는 바는 아직 주가에 반영되지 않았다.

3. 전력기기 랠리, 이제 山을 오른다 - Pre 투자포인트

도표 3-1. 국내 전력기기 4사 주가수익률 추이



출처: KRX, SMIC 1팀

첫 번째 알파, 효중의 765kV 변압기

국내 전력기기 산업은 북미 전력망 교체 사이클에 AI 데이터센터발 전력 수요가 겹치며 전례 없는 호황을 맞았고, 알파는 독자적인 내러티브를 가진 기업이 가져갔다. 2025년 가장 먼저 앞서 나간 것은 효성중공업이었다. 그해 초 PJM이 데이터센터 부하 증가를 근거로 765kV 송전망 신설을 승인하며 미국 송전망 최고 전압인 765kV 투자가 본격화됐지만, 대형 변압기 납기는 이미 평균 128주에 달하였다. 이에 효성중공업의 765kV 변압기에 대한 수요 가시성에 시장의 관심이 집중되며 그해 주가가 353% 오르는 등, 2025년 전력기기 시장의 탑픽으로 등극했다.

두 번째 알파, LS일렉의 배전반

두 번째 알파의 주인공은 LS ELECTRIC이었다. LS ELECTRIC의 주 제품군인 배전반은 증설이 비교적 쉬워 관심 밖에 있었다. 그러나 2025년 11월 xAI 1,329억 원, AWS 1,700억 원 등 빅테크향 수주가 반복되며 데이터센터 내 배전반 수요가 예상보다 크다는 것이 부각됐다. LS ELECTRIC은 CAPA 증설로 늘어나는 수요를 받아내며, 이익 성장에 대한 기대는 커졌다. AIDC라는 새로운 내러티브는 실적 가시성을 멀리 연장시키는 동시에 2025년 4분기부터 랠리를 이끌었다.

AIDC가 열어준 알파의 가능성

본서는 세 번째 알파의 주인공이 동사가 될 것임을 주장한다. 동사에도 AIDC 내러티브가 붙으며 주가 상승의 동력이 마련됐다. 동사는 2026년 4월 블룸에너지향 대형 수주로 AIDC 시장 진입의 포문을 열었다. 반복수주는 확정적이다. 특수변압기는 글로벌 쇼티지 상태이며, 블룸에너지는 본서 추정상 2개 프로젝트의 86%에 달하는 물량을 동사에 발주하고 있다. CAPA에 여유가 있고 납기를 맞출 수 있는 유일한 업체가 동사이기 때문이다. 여기에 DC향 신규 수주가 더해지며 해당 시장 내 동사의 존재감은 더욱 커지고, 이익의 크기와 지속 기간은 크게 늘어날 전망이다.

북미 행정명령이 키울 알파

더 큰 알파는 '북미 신재생의 탈중국'이라는 희소한 내러티브에서 나온다. 2026년 8월 행정명령 14421호는 우려국과 연계된 인버터를 미국 전력망에서 배제할 근거를 만들었다. 중국산이 퇴출되면 비중국 인버터 업체의 점유율은 상승하고, 이들에게 특수변압기를 공급하는 동사의 수주도 비례하여 뛴다. 본서는 2028년 북미 신재생향으로만 약 7,937억 원의 매출을 예상한다. 이익의 판도가 바뀌는 이벤트임에도 시장은 아직 그 무게를 인식하지 못하고 있다. 본격적으로 발주가 시작되고, 실적이 따라와주기 시작할 때는 이미 늦다. 지금이 바로 동사에 투자해야 할 시점이다.

4. 썬(Sun)이 지고, 산(山)이 뜬다 - 투자포인트 ①

동사 매출의 70% 이상을 차지하는 고마진 사업인 신재생향 특수변압기에 시장, 고객, 점유율이 동시에 커지는 모멘텀이 붙고 있다. 전력 수요가 급증하는 북미에서 가장 싸고 빠르게 지을 수 있는 태양광의 설치가 역대 최대로 늘며 TAM이 커진다. 여기에 행정명령으로 시장의 50%를 차지하던 중국산 인버터가 퇴출되고 그 자리를 동사 고객사가 채우면서, 동사 SAM은 두 배로 넓어진다. 경쟁사의 CAPA가 가득 찬 만큼 동사의 점유율까지 오르며, 어느 때보다도 큰 성장을 쥐여줄 전망이다.

4.1. 가장 싸고 빠른 전원, 북미 태양광 - 활짝 열리는 TAM

미국 신규 발전설비 중 51% 태양광

북미의 전력 수요가 구조적으로 늘며, 동사 특수변압기가 쓰이는 태양광과 ESS 시장(TAM)이 역대 최대로 커지고 있다. EIA 기준 미국 전력 소비는 25년 4,195TWh로 사상 최대였고, AI 데이터센터와 전기화로 27년 4,356TWh까지 늘어난다. 늘어나는 수요는 신재생이 채운다. 26년 미국의 신규 발전설비 86GW 중 태양광이 43.4GWac(51%)로 전년 대비 60% 늘어 사상 최대이고, ESS가 24GW(28%)다. 태양광과 ESS 모두 인버터를 거치므로, 신규 설비의 78%가 동사 제품이 필요한 설비다.

TAM 성장 지속 예정

태양광은 가장 싸고 가장 빠르게 완공되는 전원이라, TAM의 성장은 일시적 붐이 아니라 수년간 이어질 동사의 수요 기반이다. 보고서에 따르면, 26년 미국 유틸리티 태양광 균등화발전비용(보조금 제외)은 MWh당 40~98달러로 가스복합(51~129달러)과 원전(175~255달러)을 밑돈다. 속도 차이는 더 커서, 대형 가스터빈은 인도까지 5년 이상이 걸리지만 태양광은 착공 1년 남짓이면 완공된다. 전력이 급한 발주처가 고를 수 있는 전원은 사실상 태양광과 ESS뿐이다.

4.2. FCC 조치와 행정명령 14421호 - 동사 SAM이 늘어난다!

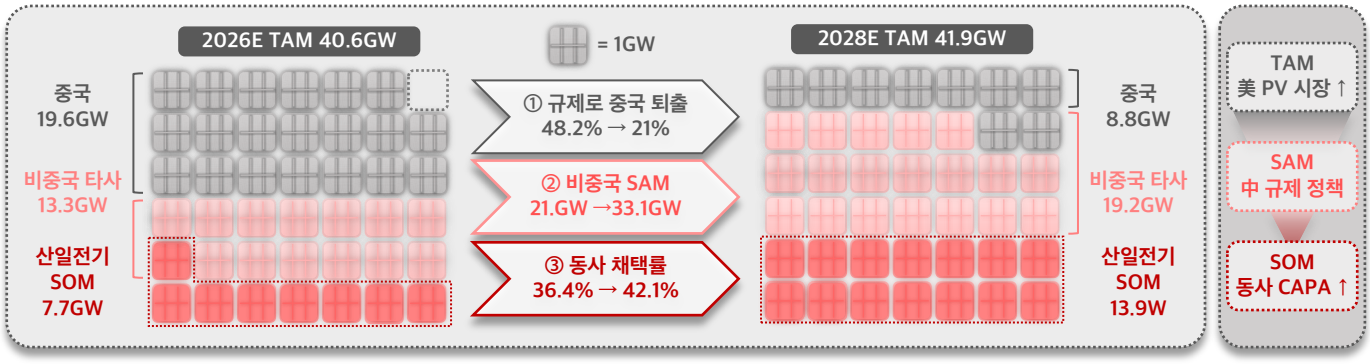
FCC 조치, 신규 인증 차단

7월 28일 FCC 조치는 미국에서 만들지 않은 인버터의 신모델을 막아, 미국 인버터의 절반을 대던 중국 업체를 차세대 경쟁에서 탈락시키고 그 발주를 동사 고객사로 돌려놓는다. FCC는 해외에서 생산된 인버터를 커버드 리스트에 올렸다. 미국산 요건이나 미국 생산 세액공제 요건을 채우지 못한 인버터는 신규 인증을 받을 수 없고, 기존 인증 모델은 하드웨어 변경이 금지되고, 소프트웨어 업데이트도 29년 1월까지만 보장된다. 장비 노후화에 따른 관리와 업그레이드가 필수인 이 시장에서, 사실상 중국산 제품의 우회적인 퇴출을 의미하는 것이다.

14421호, 중국산 전면 차단

8월 26일 행정명령 14421호는 한 걸음 더 나아가, 중국 기업이 만든 설비는 어디서 만들었든 미국 전력망에 들어올 수 없게 했다. FCC 조치가 '어디서 만들었나'를 본다면 행정명령은 '누가 만들었나'를 본다. 대상은 우려국과 연계된 기업이 만든 인버터, BESS, 변압기 등의 수입과 취득, 설치이며 8월 26일 이후 시작된 거래부터 기존 계약이나 인허가와 무관하게 적용된다. 에너지부는 이미 설치된 설비의 교체와 제거까지 명령할 수 있어, 미국은 전력망을 핵심 자산으로 다루겠다는 뜻을 분명히 했다.

도표 4-1. 태양광 TAM



출처: EIA, SMIC 1팀

두 가지 규제, 구조적 수혜

두 규제는 서로 다른 법에 근거해 따로 작동하므로 동사 고객사로 넘어오는 물량은 일시적 반사이익이 아니라 구조적 이동이다. 20년의 유사한 행정명령인 EO 13920호는 대상에 인버터와 BESS조차 없었고, 집행은 국방 시설용 중국산 설비 금지명령 1건에 그친 채 이듬해 4월 철회됐다. 이번에는 인버터와 BESS가 명시됐고, 시행규칙은 12월 말까지 나와야 한다. 무엇보다 FCC는 19년 제정된 별도 법률에 근거해, 행정명령이 철회되더라도 그대로 중국산 인버터의 퇴출을 유도한다.

충분한 공급망, 정책 실현 가능성 UP

공급망 규제는 대체 공급자가 없을 때 실패했지만, 이번에는 동사의 고객사가 이미 미국에 CAPA를 갖추고 있어 실행가능성이 담보돼 있다. 22년 동남아산 패널 우회수출 조사로 수입의 80%가 막히자 318개 프로젝트 51GW가 지연되거나 취소됐고, 미국산 대안이 없던 정부는 두 달 만에 관세를 면제하며 물러섰다. 반면 인버터는 비중국 OEM의 미국 공장만으로 빈자리를 채우기 충분하다.

썬그로우, DOWN

미국 유틸리티 인버터 1위 썬그로우가 실제로 미국에서 물러나고 있어, 시장의 절반이 동사 고객사 앞에 비고 있다. 본서가 집계한 FERC 계통연계 계약서 50건(9.7GW)에서 썬그로우의 점유율은 48.2%로 1위였다. 행정명령 서명 다음 날 썬그로우 주가는 12.2% 급락했고 6월 말 대비로는 48% 빠졌다. 회사는 "미국 생산은 원가 우위가 없다"며 현지화 없이 미국 사업을 점진적으로 축소하겠다고 밝혔다. 미국에 공장을 지을 생각이 없는 1위에게 두 규제를 넘을 방법은 없다.

전방사 CapEx 집행 중

동사의 고객사들은 이미 준비를 끝냈고, 가장 앞선 곳이 동사가 부품을 사실상 전량 대는 TMEIC다. TMEIC는 24년 8월에 텍사스 연 9GW 공장을 발표하고 3개월 뒤 생산에 들어갔다. 미국에서 만들어 FCC 조치를 받지 않고, 일본 기업이라 행정명령의 대상도 아니다. 현재 이 공장의 미국 물량은 약 5.5GWac로 가동률이 60%이기에 3.5GW를 더 받을 수 있다. GE Vernova도 피츠버그에 유틸리티 인버터 라인을 신설해 미국 생산 체제를 갖췄다. 규제를 충족한 두 곳이 모두 동사의 고객이다.

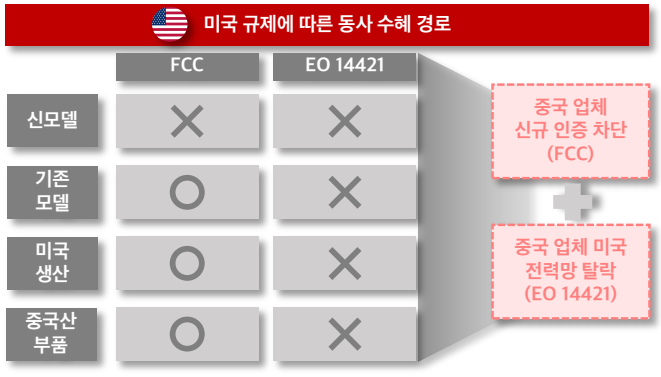
인버터 생산, 병목X

스페인에서 인버터를 실어 오던 PE마저 FCC 조치 두 달 만에 연 40GW 미국 공장을 착공해, 중국이 비운 자리를 채울 생산능력은 필요 물량의 세 배를 넘는다. 미국 매출이 약 70%인 PE는 9월 24일 휴스턴 인근 부지에 연 40GW 규모의 캠퍼스를 착공했다. 중국계가 비우는 물량은 연 13GWac인데, TMEIC와 PE 두 곳의 미국 생산능력만 49GW에 이른다. 동사의 고객이 아닌 SMA의 경영진조차 생산능력은 문제가 아니라고 밝혔다. 인버터가 모자라 규제가 후퇴하는 일은 일어나지 않는다.

동사 SAM UP

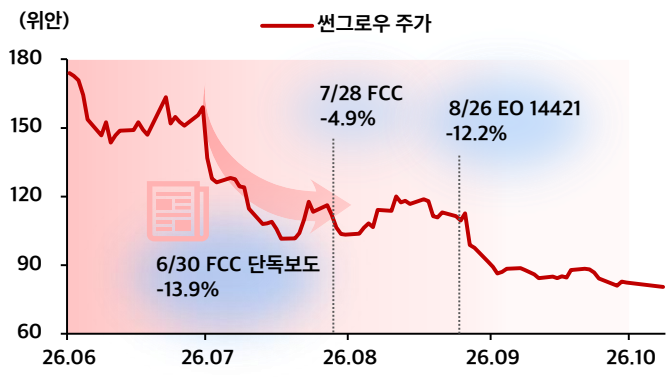
대체 공급 능력이 갖춰진 만큼 규제는 후퇴 없이 집행될 전망이며, 고객사가 늘리는 생산능력은 고스란히 동사의 SAM이 된다. 리액터와 특수변압기는 인버터와 한 세트라, 고객사의 미국 공장이 돌수록 동사 발주가 는다. FCC 조치 3주 만에 TMEIC가 동사에 512억 원어치 리액터를 발주했고, 비중국 OEM 4곳 중 3곳이 동사 고객이다. 비중국 몫인 절반의 시장에서만 매출을 낸 동사에게 연 17GWdc에 이르는 나머지 절반이 고객사의 몫으로 넘어오며, 동사가 팔 수 있는 시장은 두 배로 넓어진다.

도표 4-2. 북미 규제 요약



출처: 언론종합, SMIC 1팀

도표 4-3. 썬그로우 주가추이



출처: CapIQ, SMIC 1팀

4.3. 글로벌 Peer의 CAPA는 꽉 찼다 - SOM ↑

비중국 부품사 숫자 제한적

리액터와 특수변압기를 공급할 수 있는 비중국 부품사는 Full CAPA이며, 고객사의 넓어진 SAM의 수혜는 CAPA와 납기, 레퍼런스라는 강점을 가진 동사에게 집중된다. 본서가 미국 인버터 OEM 약 20곳의 해외 발송인 약 80곳을 역추적한 결과, 상위 인버터 OEM에 특수변압기를 납품하는 비중국 업체는 동사 외에 Hitachi Energy, 튀르키예 Eltaş, 콜롬비아 Magnetrón로 확인된다. 전방사가 그 CAPA를 빠른 규모로 늘리는 데 반해, 비중국 밸류체인 내 공급은 제한적인 상황인 것이다.

Hitachi Energy 대형변압기 집중 중

Hitachi Energy와 같은 대형 경쟁사의 제한적인 증설은 이러한 공급제약을 보다 강화한다. Hitachi Energy는 컨퍼런스콜을 통해 현재 "공장이 꽉 찼고 증설분도 계약됐다"며 예약 없는 고객은 2~4년을 기다려야 한다고 밝히는 등 현 생산능력은 Full CAPA에 도달하였음을 확인할 수 있다. 관건은 신규 증설인데, 현재 공개된 투자계획 6.5억 달러 중 약 97%를 대형 전력변압기 라인 증설에 투자하고 있는 등, 니치마켓에 해당하는 특수변압기보다도 ASP가 보다 높은 여타 라인에 집중하고 있다. 이들이 다른 시장에 집중하며 공급을 줄일 때 니치마켓에 집중하는 동사에게 수혜가 온다.

Eltaş, Full CAPA

경쟁사들이 Full CAPA라는 점은 동사에게 더욱 강한 수혜가 집중된다는 것을 시사한다. 본서 추정상 Eltaş와 같은 직접 Peer인 중소형 부품사는 이미 생산능력의 끝에 와 있다. Eltaş는 23~25년 수출액 증가분 1.71배, 가격 상승과 수출 비중 변화를 제외하면 25년 생산량이 약 14,700MVA로 추정된다. Eltaş는 2021년부터 CAPA 증설이 제한적이었으며, 알려진 CAPA가 약 14,000MVA임을 고려하면, 이미 가동률은 105%를 상회함을 유추할 수 있다. 이는 동사에게 수혜가 집중될 수 있는 기회임과 동시에 Eltaş와 같은 소형사까지 CAPA의 한계를 드러내고 있는 것은 쇼티지의 강한 증거라고 할 수 있다.

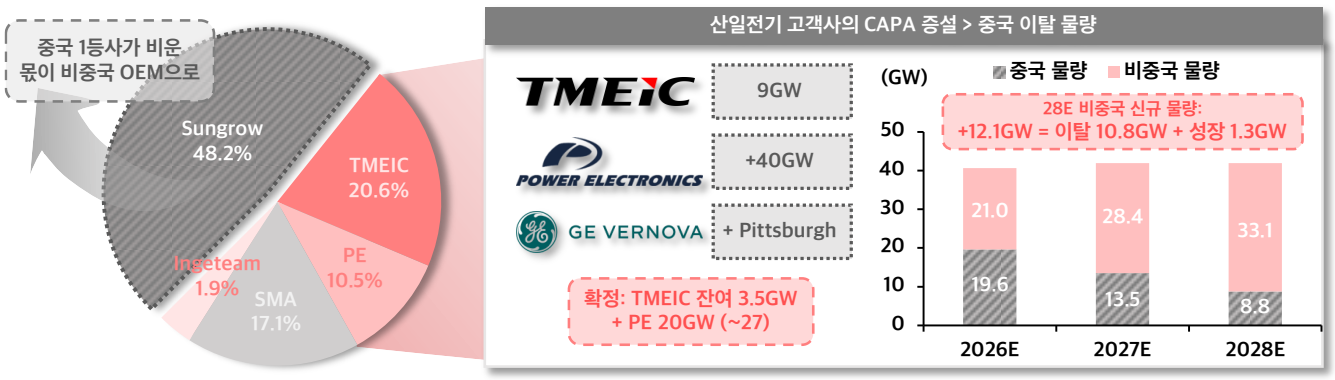
Magnetrón 공급 둔화 중

콜롬비아의 Magnetrón 역시 생산능력 증가속도가 둔화되고 있는 것으로 확인된다. 현재 Magnetrón은 3교대로 가동하며, 가동률을 극한으로 끌어올리고 있다. 하지만 2026년 미국 선적 속도가 2025년 말 연 176건에서 연 124건으로 30% 감소하였다. 동 기간 미국 변압기 PPI는 2026년 8월 전년 대비 약 7.6% 상승하는 등 미국 내 특수변압기 수요는 견조하였음을 고려한다면, 이들의 선적량 감소는 수요 측 요인이기보다 Magnetrón의 공급역량이 한계에 도달하였다고 보는 것이 보다 합리적이다.

수직계열화해도.. CAPA 부족

고객사인 GE는 Prolec 인수를 통해 특수변압기에 대해 수직계열화를 이루었음에도, CAPA의 한계로 인해 꾸준히 동사를 찾고 있다. Prolec의 백로그는 연매출의 17.5개월분에 달한다. 특수변압기의 리드타임이 1년 이내로 길지 않다는 점을 고려할 때 17.5개월분의 백로그는 이들이 점점 생산역량의 한계에 다다르고 있음을 보여준다. 또한, GE가 Prolec 지분 50%를 가지고 있던 24~25년에도 동사에게 약 560억 원의 특수변압기를 발주했었고, 이들의 28년 하반기 증설도 중형 전력변압기 중심이라는 점에서 GE의 Prolec 인수가 동사에게 미치는 영향이 매우 제한적일 전망이다.

도표 4-4. 고객사 증설 및 점유율



출처: EIA, 동사 IR, SMIC 1팀

선제적인 투자, 수혜집중의 1요건

동사는 선제적인 투자를 통해 이러한 공급 공백을 흡수할 준비를 마치며, 쇼티지 국면에서 강한 성장을 맞을 것으로 전망된다. 동사는 2024년부터 제1공장과 제2공장에 420억 원을 투자하면서 선제적으로 투자하며, 부족한 공급을 메꿀 준비를 마쳤다. 뿐만 아니라 상시 채용을 진행하고 교대 근무 등을 통해 유연한 CAPA 증설이 가능한 것으로 확인되며, ASP 인상을 가정하지 않았을 때 2027년 최대 1조 원, 2028년 1조 3천억 원까지 실적을 올릴 수 있을 전망이다.

빠른 납기, 수혜집중의 2요건

동사의 두 번째 강점인 납기 역시 해당 국면에서 그 희소성이 커진다. 동사의 납기 6개월은 Hitachi 2~4년, VT 12~18개월과 비교조차 되지 않아, 규제 국면에서 공급망을 빠르게 바꿔야 하는 OEM에게 동사는 사실상 유일한 대안이다. 특수변압기는 인버터 사양에 맞춘 맞춤형 제품이기에 재고로 대체할 수 없고, 그 리드타임은 곧 인버터 출하 일정이 된다. 인버터가 늦으면 발전소 준공과 세액공제 일정까지 밀린다. 변압기 한 대의 지연이 프로젝트 전체 수익성을 흔드는 구조다. 규제로 조달처를 옮겨야 하는 지금 제때 납품은 가격보다 앞서는 구매 기준이 된다.

오히려 리레이팅 포인트인 빠른 납기

빠른 납기는 동사의 수주 경쟁력이자, 실적 가시성을 가장 빠르게 끌어올리는 촉매다. 동사의 수주는 대부분 1년 이내에 매출로 인식되는 단납기 물량이다. 수년 치 잔고를 쌓아둔 초고압 업체보다 잔고가 얇아 보이기에, 시장은 그동안 이를 디레이팅 요인으로 읽어왔다. 그러나 쇼티지 국면에서는 이 구조가 정반대로 작동한다. 동사는 받은 수주를 6개월 안에 이익으로 전환하며, 오른 판가 역시 시차 없이 실적에 반영한다. 경쟁사가 수년 전 가격의 잔고를 소화하는 동안 동사의 이익은 동종업계보다 가파르게 증가하며, 이는 곧 리레이팅의 재료가 된다.

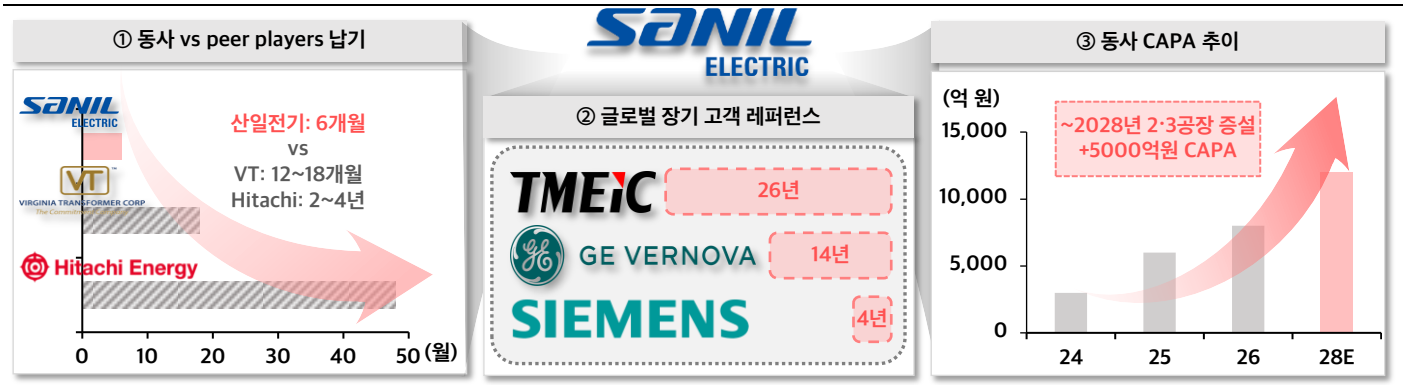
미국 전력기기 시장, 레퍼런스가 더욱 중요

미국 전력기기 시장은 수년을 들여 공급사를 검증하고, 한번 정하면 장기 거래를 이어가는 보수적인 시장인 만큼 동사의 긴 업력과 레퍼런스 역시 동사의 핵심 경쟁력으로 자리매김할 전망이다. TMEIC는 변압기를 만드는 모회사를 두고도 26년째 동사와 동행을 이어오며, 반복적인 수주를 이어가고 있다. 이들은 인버터에 대해 장기간의 보증 정책을 제공하고 있기에, 공급망의 전후방사들의 신뢰성을 중시한다. 이런 TMEIC와의 오랜 업력은 동사의 신뢰성을 검증하며, 유사한 레퍼런스를 보유한 타사들과도 해당 국면에서 반복적인 수주가 확실시된다.

첫 숫자 512억 원, 직전 매출의 10.2%

규제 3주 만에 나온 대규모 리액터 수주는 공급의 공백이 동사에게로 향하고 있다는 가장 강한 증거다. 해당 수주는 동사 상장 이래 역대 최대 규모다. 그동안 동사의 리액터 수주가 공시 기준에도 못 미치는 소액이었다는 점을 감안하면, 고객사의 발주 단위 자체가 달라진 것이다. 리액터는 인버터의 핵심 부품이기에 특수변압기보다 먼저 발주된다. 리액터 대형 수주는 곧 같은 고객사의 특수변압기 발주가 뒤따른다는 신호다. 규제로 수요 확장이 예상되는 국면에서 나온 이번 수주는 일회성으로 끝나지 않고 반복 수주로 이어지며, 동사의 이익 체급을 한 단계 위로 끌어올릴 전망이다.

도표 4-5. 동사 수혜 3요소



출처: 동사 IR, SMIC 1팀

4.4. 유럽 - 동사 SAM의 One More Step

EU도 중국산 배제

유럽도 중국산 인버터를 퇴출하기 시작해, 미국에서 넓어진 동사의 시장이 유럽에서 한 번 더 넓어진다. EU는 4월 중국 인버터를 쓰는 사업에 자금 지원을 중단했고, 1월에는 고위험 공급자를 막는 사이버보안법 개정안을 제안했다. 이로써 30년까지 EU 태양광 수요의 14%가 영향을 받고, 자금 제한만으로 연 4~5GW가 중국 업체를 떠날 전망이다. 10월에는 EU 전문가 그룹이 가정용을 포함한 전 부문으로 고위험 공급자 제한을 넓히라고 권고했다. 아직은 미국의 4분의 1 규모지만, 유럽 인버터 출하의 최대 80%가 중국산인 만큼 규제가 민간 사업까지 넓어지면 유럽의 동사 SAM도 그만큼 커진다.

같은 고객, 같은 병목

유럽에서 중국산을 대체할 OEM도 동사 고객이고 그들의 부품사도 만석이므로, 유럽의 SAM과 SOM도 미국과 같은 계산으로 동사에게 온다. 수혜 OEM은 SMA, PE, Ingeteam으로 미국과 겹치고, PE와 Ingeteam은 이미 동사 고객이다. 동사는 고객사를 새로 뚫을 필요 없이 기존 거래의 물량만 늘리면 된다. SMA의 수주잔고는 6월 말 17.5억 유로(+51%)였고, EIB는 6월 Ingeteam에 7,500만 유로를 대출하며 '비유럽 공급사 의존 축소'를 내걸었다. SMA와 PE의 공급사 Hitachi Energy와 Eltaş는 여유가 없어, 양쪽 시장의 OEM과 모두 거래하는 동사에게 물량이 모인다.

수주 675억 원,
25년 매출의 13%

동사는 올해 유럽에서 25년 매출의 13%인 675억 원을 수주하며, 유럽 규제의 수혜를 숫자로 보여 주고 있다. 동사는 상장 당시 PE, Wärtsilä, Siemens를 유럽 신규 고객으로 확보했고, 미국 세관 기록상 중량 기준으로 Ingeteam 미국 법인의 최대 변압기 공급사다. 올해 수주는 2월 신재생용 변압기 249억 원과 6월 BESS와 신재생용 변압기 426억 원이다. 특히 6월 수주는 EU가 자금 지원을 끊은 지 두 달 만에 나왔다. 유럽 매출 비중은 3Q25 27.5%에서 1Q26 5.8%까지 낮아졌다가 2Q26 7.8%로 반등했고, 수주 물량이 매출로 인식되면 더 높아질 것이다.

ASP 상승 가능

전방 고객사의 수요는 늘어나는데 업계 공급 속도는 따라가지 못해, 여력이 남은 동사는 가격까지 올릴 수 있는 자리에 위치한다. TMEIC, PE, GE Vernova는 미국 생산능력을 늘리는데 경쟁사는 납기가 2~4년이다. 공급망을 당장 옮겨야 하는 고객사에게는 가격보다 납기가 우선이기에 6개월 안에 납품하는 동사로 가격 결정력이 넘어온다. 미국 변압기 생산자물가도 26년 7월 전년 대비 8.7% 오르며 업계 전반의 판가 상승을 확인해 준다. 동사의 신재생 ASP는 25년 1.5억 원에서 28년 1.64억 원으로 11.9% 커지며 고마진 사업인 만큼 외형과 이익의 질을 함께 끌어올리는 전례 없는 기회가 될 것이다.

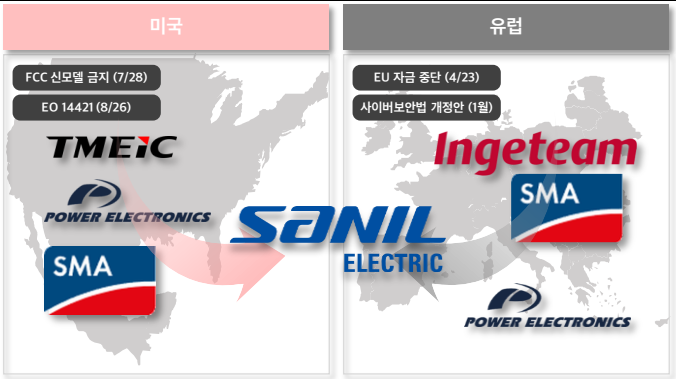
미국과 유럽이 중국산 인버터를 퇴출하며 동사의 SAM은 넓어지고, 경쟁사가 받지 못하는 물량까지 모여 SOM은 동사에게 향한다. 시장은 동사를 데이터센터 업체로만 보지만, 매출의 76%인 특수변압기의 출발점은 신재생 인버터였다. 그리고 그 시장이 미국과 유럽 양쪽에서 다시 열리고 있다. 규제는 26년 하반기에 적용되고, 고객사 미국 공장은 가동 중이며, 경쟁사 증설은 늦다. 세 가지가 한 시점에 겹쳤다. 512억 원은 시작일 뿐이다. 생산능력, 납기, 레퍼런스를 갖춘 태양광의 숨은 대장주는 동사다.

도표 4-6. 동사 경쟁사 비교

	Hitachi Energy	Prolec GE	Eltaş	Magne-trón	Virginia Tr.	산일전기
가동률 백로그	백로그 30개월+	백로그 17.5개월	105%	3교대 24시간	라인 포화	87.2%
납기	미예약 시 2~4년	-	-	선적 속도 -30%	12~18 개월	6개월
증설 계획	증설분 기계약	28H2 중형용	계획 없음	계획 없음	대형, 배전용	26년 내 확대
특수변압기 생산여력	X	X	X	X	X	O

출처: 언론종합, SMIC 1팀

도표 4-7. 유럽 시장 분석



출처: 언론종합, SMIC 1팀

5. AIDC, 이제 시작입니다 - 투자포인트 ②

블룸에너지 수주는 동사가 AIDC 밸류체인의 문을 연 첫 장면일 뿐, 동사의 무대는 이제 BTM 시장 전체로 넓어진다. BTM 시장의 확대, 블룸에너지를 통한 검증, 이에 열리는 22GW의 시장, 그리고 EPC Power와 154kV가 여는 미래까지 동사의 AIDC 영토 확장 경로를 차례로 짚어보자.

5.1. 모두가 BTM으로 향한다

BTM, 이제는 필수

미국 AIDC는 전력망 연결을 기다릴 수 없어, 현장에서 전력을 직접 만드는 BTM으로 향하고 있다. 현재 미국 내 AIDC의 최대 병목은 전력 계통 인허가다. 미국에 건설 예정인 AIDC는 약 320GW에 달하지만, 현재의 전력 계통으로는 이 수요를 감당할 수 없다. 계통 연계 신청 후 상업운전에 이르기까지 5년 이상이 걸리는 상황에서, 계통만 바라보는 AIDC는 경쟁에서 밀려날 수밖에 없다. 뒤처지는 순간 따라잡을 수 없는 AI 사업 특성상, BTM은 이제 기업의 존속과 직결되는 선택이다.

돈보다 시간이 중요하다

BTM 수요는 전력 단가가 아니라 가동 지연의 기회비용이 결정하기 때문에, 비용이 높더라도 꺾이지 않는다. 그리고 오늘날의 AI 데이터센터는 GW당 연 100억~120억 달러의 매출을 낼 수 있다. 다시 말하면, 1GW 캠퍼스의 가동이 한 달 늦어질 때마다 약 8억~10억 달러의 매출이 사라진다는 것이다. 이 손실에 비하면 전력 단가의 차이는 부차적인 문제다. AIDC가 계통을 기다리는 대신 현장에 발전소를 직접 짓는 이유가 여기에 있다.

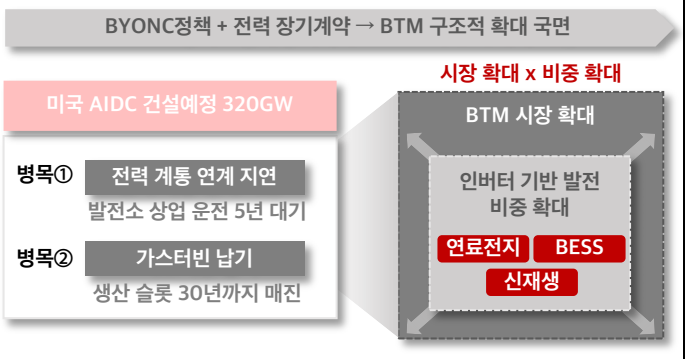
정책이 도와준다

따라서 BTM은 정책과 장기 계약에 힘입어 데이터센터 전력 조달의 기본 선택지로 자리잡고 있다. 규제 측면에서, 미국 최대 전력망 운영기관인 PJM은 지난 8월 신규 자체 전원(BYONC)을 확보하지 못한 대형 부하를 우선적으로 감축하는 정책안을 FERC에 제출했다. 자체 전원 확보가 사실상 대형 부하의 조건이 되어가는 것이다. 계약 측면에서도 AEP는 올해 1월 블룸에너지 연료전지 약 900MW를 약 $2.65B에 사들이며 고객사와 20년 전력 공급 계약을 맺었고, 네비우스와는 10년 계약을 맺었다. BTM이 AIDC 시장을 중심으로 구조적 확대 국면에 들어선 것이다.

가스터빈은 가라

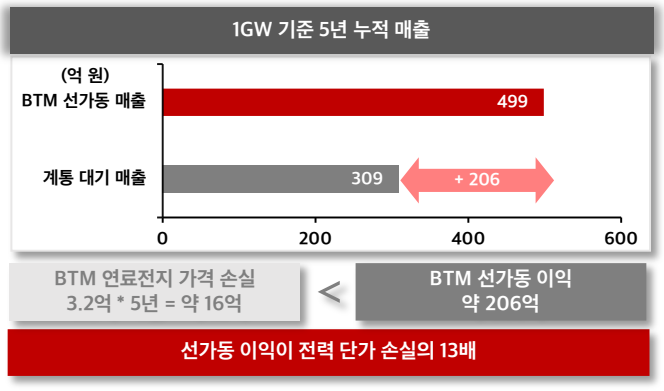
BTM 안에서도 성장의 중심은 가스터빈에서 인버터 기반 발전원으로 넘어가고 있으며, 이는 인버터용 특수변압기를 만드는 동사에게 시장 확대와 비중 확대가 겹치는 호재를 의미한다. 지금까지 BTM의 주류였던 가스터빈은 현재 납기와 인허가라는 두 병목에 막혀 있다. GE Vernova의 가스터빈 계약 물량은 30년까지 사실상 매진이며, 가스터빈 발전은 지자체의 대기 인허가를 통과해야 한다. 반면 인버터 기반 발전원인 연료전지, ESS, 신재생 에너지는 해당 병목들을 모두 우회한다. 결국 BTM 시장이 성장할수록 수요는 인버터 기반 발전원으로 몰릴 수밖에 없다.

도표 5-1. AIDC 병목



출처: SMIC 1팀

도표 5-2. BTM 선가동-계통 대기 경제성 비교



출처: SMIC 1팀

5.2. 산일전기에 피어난 꽃, Bloom

한 고객, 두 개의 계약

블룸에너지로부터 동사가 받은 두 차례의 수주는 단순히 AIDC 밸류체인 진입을 넘어서, 품질과 납기라는 동사의 최대 강점을 인정받은 사건이다. 동사는 지난 4월과 5월, 블룸에너지로부터 AIDC향 특수변압기를 연달아 수주했다. 각 수주의 규모, DC 건설 진행 단계와 특수변압기 발주 타임라인을 고려할 때 이는 각각 오라클과 네비우스에 대한 프로젝트로 추정된다. 본서 추정상 동사는 각 프로젝트의 특수변압기 물량에서 85%와 98%에 달하는 높은 점유율을 확보한 것으로 보인다. 두 프로젝트의 규모와 시점을 고려할 때, 이는 동사의 위상을 글로벌 AIDC 벤더로 끌어올리는 사건이다.

신뢰받는 동사

오라클과 네비우스 프로젝트는 지연이 허용되지 않는 상황에서 블룸이 검증된 글로벌 벤더 대신 신규 벤더인 동사를 택했다는 점에서 의미가 크다. 오라클은 이미 한 차례 가스터빈 인허가 지연을 겪어 타임라인에 예민했고, 네비우스는 데이터센터를 26년 내 가동하기 위해 발전원을 급히 바꿨다. 이런 상황에서 블룸에게 가장 안전한 선택은 이미 검증된 글로벌 벤더에 물량을 맡기는 것이었다. 그럼에도 블룸은 거래 이력이 없던 동사를 택했고, 이는 기존 벤더로는 일정을 맞출 수 없었다는 방증이다.

영웅은 난세에 등장한다

신규 벤더에게 프로젝트 1차 물량의 대부분을 맡기고, 한 달 만에 긴급 물량까지 얹었다는 것은 블룸이 동사를 기존 벤더 이상으로 신뢰하고 있음을 보여준다. 오라클 프로젝트는 2.45GW로 블룸의 연간 생산능력(2GW)을 웃도는 핵심 프로젝트이며, 블룸은 그 승압변압기 물량의 85%를 동사에 배정했다. 이어 동사가 500억 원 규모의 오라클향 물량을 생산하는 와중에도 불과 한 달 만에 네비우스향 긴급 물량을 추가로 맡겼고, 동사는 3개월 납기로 이를 공급했다. 생산능력과 납기 대응력 모두에 대한 확신 없이는 불가능한 배정이며, 이는 3년간의 퀄테스트를 거치며 쌓은 신뢰의 결과다.

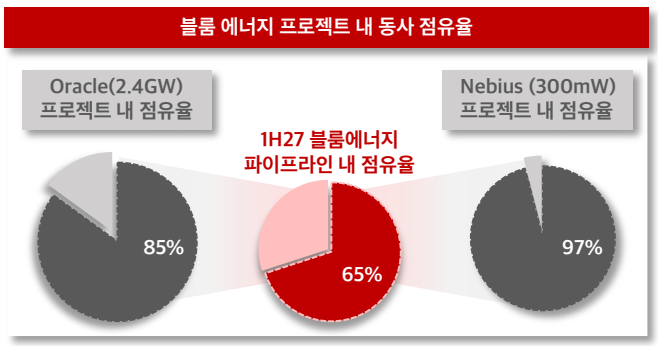
블룸에너지, 이제 시작입니다

검증을 마친 동사는 블룸의 증설 물량을 사실상 홀로 받아낼 수밖에 없는 위치에 있으며, 보수적으로 보아도 2028년까지 블룸의 후속 수주는 동사의 몫이다. 수요 측면에서, BTM 발전원 중 공급이 가장 빠른 연료전지 특성상 블룸의 물량은 늘어날 수밖에 없고, 블룸은 생산능력을 연 2GW에서 최대 5GW까지 키우고 있다. 공급 측면에서 ABB, Hitachi 등의 기존 벤더사들은 이미 공급 여력이 한계에 도달했으며, 블룸향 사양의 제품군 관련 증설 계획 또한 존재하지 않는다. 새로운 벤더가 진입을 시도하더라도 동사가 거친 3년의 퀄테스트를 감안하면 2028년 이전 공급은 어렵다.

2차 공급사에서 정식 벤더사로

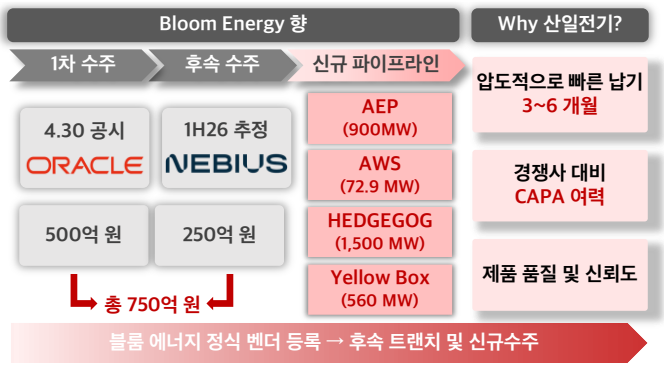
블룸에너지 수주를 통해 동사는 공급 구조 변화와 고객사 확장으로 체급을 한 단계 올리게 되었다. 기존에 동사가 인버터 제조사에 특수변압기를 납품하는 2차 공급사 위치였던 반면 이번 수주는 AIDC 전력 디벨로퍼와의 직거래다. 블룸에너지 정식 벤더 지위는 다른 데이터센터 디벨로퍼에게 곧바로 품질 인증으로 작용해, 동사에게 더 큰 기회를 열어줄 것이다. 실제로 동사는 북미 데이터센터 디벨로퍼 10곳 이상에서 제품 요청을 받아 상위 2~3곳과 장기 파트너십을 추진 중이다. 정식 벤더로 한 번 등록되면 20~30년간 거래가 이어지는 만큼, 이는 AIDC 시장에서 동사의 영역을 확장하는 출발점이다.

도표 5-3. 블룸에너지 프로젝트 내 동사 점유율



출처: 블룸에너지, 산일전기, SMIC 1팀

도표 5-4. 블룸에너지 파이프라인 침투 구조



출처: 블룸에너지, 산일전기, SMIC 1팀

5.3. BTM은 산일전기를 통한다

BTM이 있는 곳에 산일전기가 있다

BTM 발전에서 빠르게 늘고 있는 신규 발전원은 반드시 동사의 특수변압기를 거칠 수밖에 없다. 동사의 특수변압기는 인버터를 거치는 모든 발전 방식, 즉 연료전지·신재생·BESS에 들어가며, 이 세 방식이 최근 BTM 발전원으로 급부상하고 있다. 지금까지 BTM의 주류는 가스터빈이었지만, 납기 병목과 인허가 문제를 피해 타 발전방식들이 그 자리를 빠르게 대체하고 있다. 결국 BTM 시장의 성장은, 동사의 특수변압기가 들어갈 자리도 함께 넓어질 것임을 의미한다. 블룸에너지 수주를 통해 추진력을 얻은 동사가 얼마나 멀리 갈 수 있을지 알아보자.

거르고 걸러서 22GW

동사가 진입 가능한 AIDC 시장 규모는 22GW로, 이는 시장의 상단이 아니라 보수적으로 잡아도 확보되는 수치이다. 발표된 자료에 따르면 미국 내 건설 예정인 AIDC는 약 320GW 규모다. 그러나 여기에는 발전 방식과 구체적 일정이 정해지지 않은 프로젝트가 다수 섞여 있다. 이에 본서는 전수조사를 통해 인허가 서류로 발전 장비가 확인된 106개 프로젝트, 101GW를 선별하였다. 발표만 된 계획 물량의 약 3분의 2를 처음부터 덜어내고, 발전 장비까지 확인된 프로젝트만 남긴 것이다.

판은 계속 커지는 중

101GW의 프로젝트 중 동사의 특수변압기가 쓰이는 연료전지, 신재생, BESS 방식만을 분류하여, 동사가 진입 가능한 시장규모인 22GW를 산출하였다. 여러 단계로 나눠 짓는 프로젝트는 보수적 추정을 위해 1단계 물량만 계산하였다. 또한 데이터센터 현장의 연료전지는 정부 통계에 거의 잡히지 않기 때문에 인허가와 공시로 확인된 물량만 계산하였다. 후속 단계 증설과 통계에 잡히지 않는 연료전지가 더해질수록, 동사가 실제로 공략할 수 있는 시장은 22GW를 넘어설 수밖에 없다.

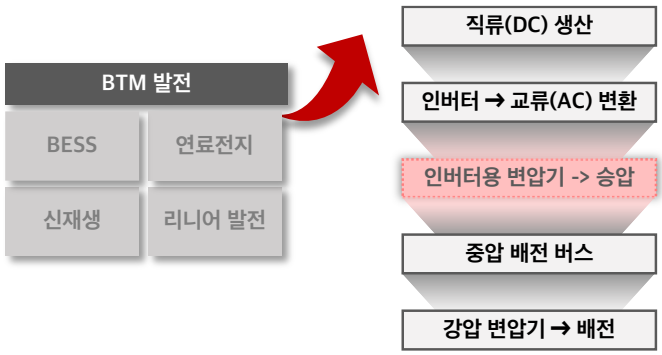
앞으로가 더 기대된다

22GW는 동사의 DC 사업을 부수 매출에서 주력 사업으로 끌어올릴 수 있는 규모다. 22GW를 금액으로 환산하면 약 1조 3,000억 원으로, 동사의 역대 DC향 수주액 1,200억 원의 10배를 넘는다. 현재 DC향 직접 매출이 전체의 약 4.5%에 불과하다는 점을 고려하면, 점유율 20%만 확보해도 2,600억 원으로 지금까지 쌓은 DC향 수주의 두 배를 넘는다. 게다가 기존에 가스 발전이 확정된 프로젝트조차 더 빠른 가동을 위해 발전원을 바꾸고 있기 때문에, 동사가 진입 가능한 시장은 더욱 커질 전망이다.

수주 6개월 만에 매출로

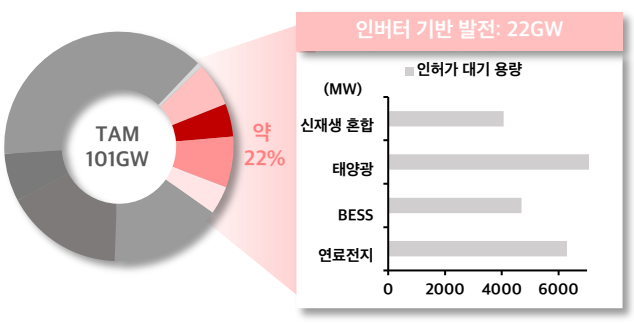
BTM 특수변압기 수주는 빠르게 매출로 인식되며, 이는 실적 반영 속도와 판가 전가, 현금 흐름 모두에서 강점으로 작용한다. 동사 제품은 발전설비와 함께 건설 초기에 투입되어 데이터센터 착공이 곧바로 수주로 이어지며, 납기도 계약 후 통상 3~9개월에 불과하다. 수주 공시가 반년 안에 실적으로 확인되는 만큼, DC향 수주 확대는 곧바로 EPS 성장으로 연결된다. 또한 수주와 원가 투입 사이의 간격이 짧아 원자재 가격 변동에 덜 노출되고, 원가가 오르면 다음 수주부터 판가에 바로 반영할 수 있다. 게다가 빠른 현금흐름 구조 덕분에 동사는 무차입 경영을 안정적으로 이어나가고 있다.

도표 5-5. BTM 발전-인버터용 변압기 연결



출처: SMIC 1팀

도표 5-6. 동사 SAM 규모



출처: SMIC 1팀

5.4. EPC Power → 산일전기 FLEX~

EPC Power 인수

동사와 협력관계에 있는 EPC Power가 FLEX에 인수되는 것은 동사가 침투할 수 있는 전방 AIDC 시장을 하이퍼스케일러까지 열어준다. FLEX에 인수되면서 EPC Power는 하이퍼스케일러 판매망을 확보하여 공급 물량이 빠르게 늘어날 전망이며, 이에 맞춰 26년 7월 사우스캐롤라이나에 신공장을 열어 수요에 대응하기 위한 준비를 하고 있다. EPC Power의 반기말 선수금과 재고자산이 각각 2배, 3배씩 늘어난 만큼, 동사에게 후속 발주가 올해 안에 나올 가능성이 상당히 높다. 게다가 AIDC향 특수변압기는 신재생향보다 판가가 약 1.5배 높아, 물량 증가가 수익성 개선까지 동반한다.

변압기는 바꿀 이유가 없어용

FLEX 편입 이후에도 EPC Power의 특수변압기 공급사가 바뀔 가능성은 없으며, 동사에게는 물량 확대의 수혜만 남는다. 인버터용 특수변압기는 고객사 인버터에 맞춰 설계되는 커스터마이징 제품이다. 블룸에너지가 동사를 신규 벤더로 들이기까지 3년간의 테스트를 거친 것을 감안하면, 특수변압기 인증에는 수년이 소요된다. 하지만 FLEX에게는 그럴 시간이 없다. FLEX가 EPC Power를 인수한 것은 Grid-to-Chip 전력 솔루션을 완성해 AIDC 시장을 빠르게 공략하기 위해서다. 인수의 목적이 시간 단축에 있는 만큼, DC 사업 첫 진출부터 함께해온 동사를 교체해 납기 리스크를 떠안을 유인은 없다.

5.5. 154kV 도입, 변압은 통째로 맡겨주세요

인버터에서 계통까지

2028년 양산되는 154kV 변압기는 동사의 시장을 BTM에서 계통 연계형 데이터센터까지 넓혀, AIDC 전력 구간 전반을 동사의 영역으로 만든다. 동사는 내년 1분기 제3공장 착공을 시작으로 28년 154kV 변압기 양산에 들어갈 예정이다. BTM 프로젝트에서는 인버터 출력단의 특수변압기에 더해 계통 연결 지점까지, 두 단계의 변압을 모두 맡게 된다. 계통 연계형 데이터센터에서는 154kV 변압기가 계통에서 전력을 받는 수전용 주변압기로 쓰여, BTM이 아닌 프로젝트까지 동사의 고객이 된다.

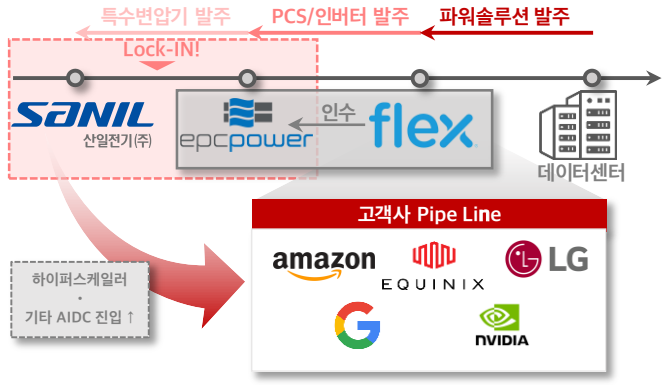
변압기를 패키지로 드립니다

154kV 변압기를 통해, 동사는 변압기 패키지 공급사로 올라서며 협상의 주도권을 쥐게 된다. 154kV 변압기를 특수변압기와 하나의 패키지로 제공하면, 발주처는 변압 설비 전체를 동사에 맡길 유인이 생긴다. 업체 간 사양 조율과 납기 관리 부담까지 덜 수 있기 때문이다. 실제로 동사의 154kV 초고압 변압기는 기존 고객사의 요청에서 비롯한 것으로, 현재는 글로벌 고객사들의 퀄리티 테스트까지 마무리한 상태이다. 따라서 기존 고객사들에게 변압기를 패키지로 제공할 가능성이 매우 높다. 동사는 변압 설비를 통째로 책임지는 패키지 공급사로서 물량과 가격 모두에서 주도권을 가지게 될 것이다.

한 단계 높아진 체급

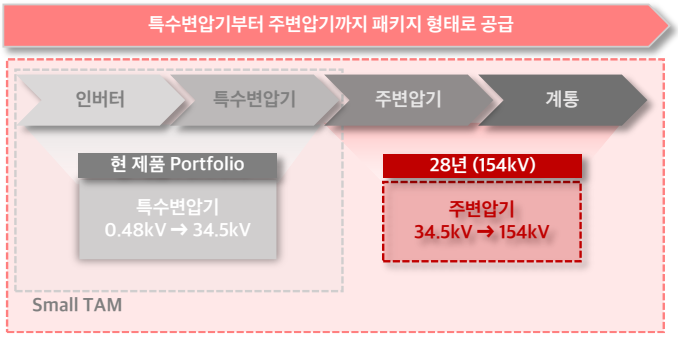
블룸 정식 벤더라는 이력은 이미 타 데이터센터 디벨로퍼의 수요로 이어지고 있으며, 이는 동사가 한 단계 높은 체급으로 올라서는 출발점이다. 실제로 동사는 북미 데이터센터 디벨로퍼 10곳 이상에서 제품 요청을 받아 상위 2~3곳과 장기 파트너십을 추진 중이다. 정식 벤더로 한 번 등록되면 20~30년간 거래가 이어지는 만큼, 여기서 확보하는 고객은 곧 수십 년의 매출 기반이 된다. 인버터사 뒤의 2차 공급사에서 데이터센터의 변압을 책임지는 파트너로, 동사의 영토 확장은 이제 막 시작되었다.

도표 5-7. FLEX-ECOPower-산일전기 수혜 구조



출처: FLEX, ECOPower, SMIC 1팀

도표 5-8. 특수변압기-주변압기 패키지 공급



출처: SMIC 1팀